

원의 둘레와 넓이 — 문제지

유형 2 — $2\pi r$ 과 πr^2 적용·거꾸로 구하기·반원·도넛

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 원의 둘레와 넓이

원의 둘레는 $C = 2\pi r = \pi d$, 원의 넓이는 $A = \pi r^2$ 로 구해요.
답에는 π 를 그대로 남겨요.

1 ●○○○ 기본

반지름이 7 cm 인 원의 둘레의 길이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (3.14 로 계산하지 않아요)

답 _____ cm

2 ●○○○ 기본

지름이 12 cm 인 원의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

3 ●○○○ 기본

반지름이 3 cm 인 원의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

답의 형태 — 둘레와 넓이를 각각, π 를 남긴 꼴로 (단위도 함께)

답 _____

4 ●●○○ 보통

둘레의 길이가 20π cm 인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — cm 단위의 수로

답 _____ cm

5 ●●○○ 보통

넓이가 49π cm^2 인 원의 반지름의 길이와 둘레의 길이를 각각 구하시오.

답의 형태 — 반지름과 둘레를 각각, π 를 남긴 꼴로 (단위도 함께)

답 _____

6 ●●○○ 보통

반지름이 5 cm 인 반원의 넓이를 구하시오.



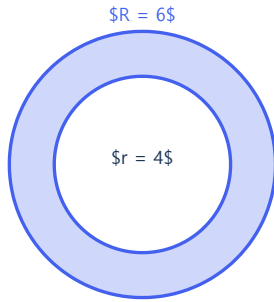
$r = 5$

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (분수 또는 소수)

답 _____ cm^2

7 ●●●● 도전

아래 그림은 반지름이 6 cm 인 큰 원 안에 반지름이 4 cm 인 작은 원이 들어 있는 도넛 모양이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

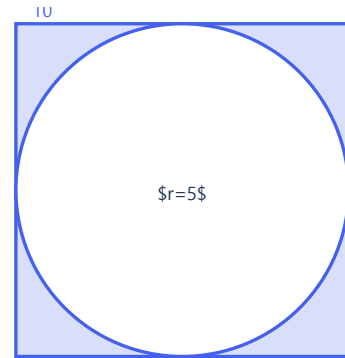
반원의 둘레의 길이가 $(10\pi + 20)$ cm 일 때, 이 반원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — cm 단위의 수로

답 _____ cm

9 ●●●● 도전

한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형 종이 한가운데에 반지름이 5 cm 인 원을 그렸다. 정사각형 안에서 원의 바깥쪽 부분의 넓이를 구하시오.



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (소수로 계산하지 않아요)

답 _____ cm^2